

1) A cosa può corrispondere un *nodo azione* in un diagramma di attività? (3/31 punti)

- a. a una classe del diagramma delle classi
- b. a un'operazione del diagramma delle classi**
- c. a un messaggio di un diagramma di sequenza
- d. a un'azione di un diagramma degli stati
- e. a un'attività di un diagramma degli stati
- f. a una condizione di un diagramma degli stati
- g. a una linea di vita di un diagramma di sequenza

2) In quali diagrammi vengono utilizzate *associazioni di comunicazione*? (2/31 punti)

- a. diagramma dei casi d'uso**
- b. diagramma di sequenza
- c. diagramma degli stati
- d. diagramma di attività
- e. diagramma dei componenti
- f. diagramma di deployment**

3) Un software fiscale include una funzionalità che legge le schede anagrafiche dei clienti caricandole dal sito dell'INPS. In quale modo può essere classificata nel metodo *function points*? (2/31 punti)

- a. ILF (file interno logico)
- b. EIF (file esterno di interfaccia)**
- c. EI (input esterno)
- d. EO (output esterno)
- e. EQ (interrogazione esterna)

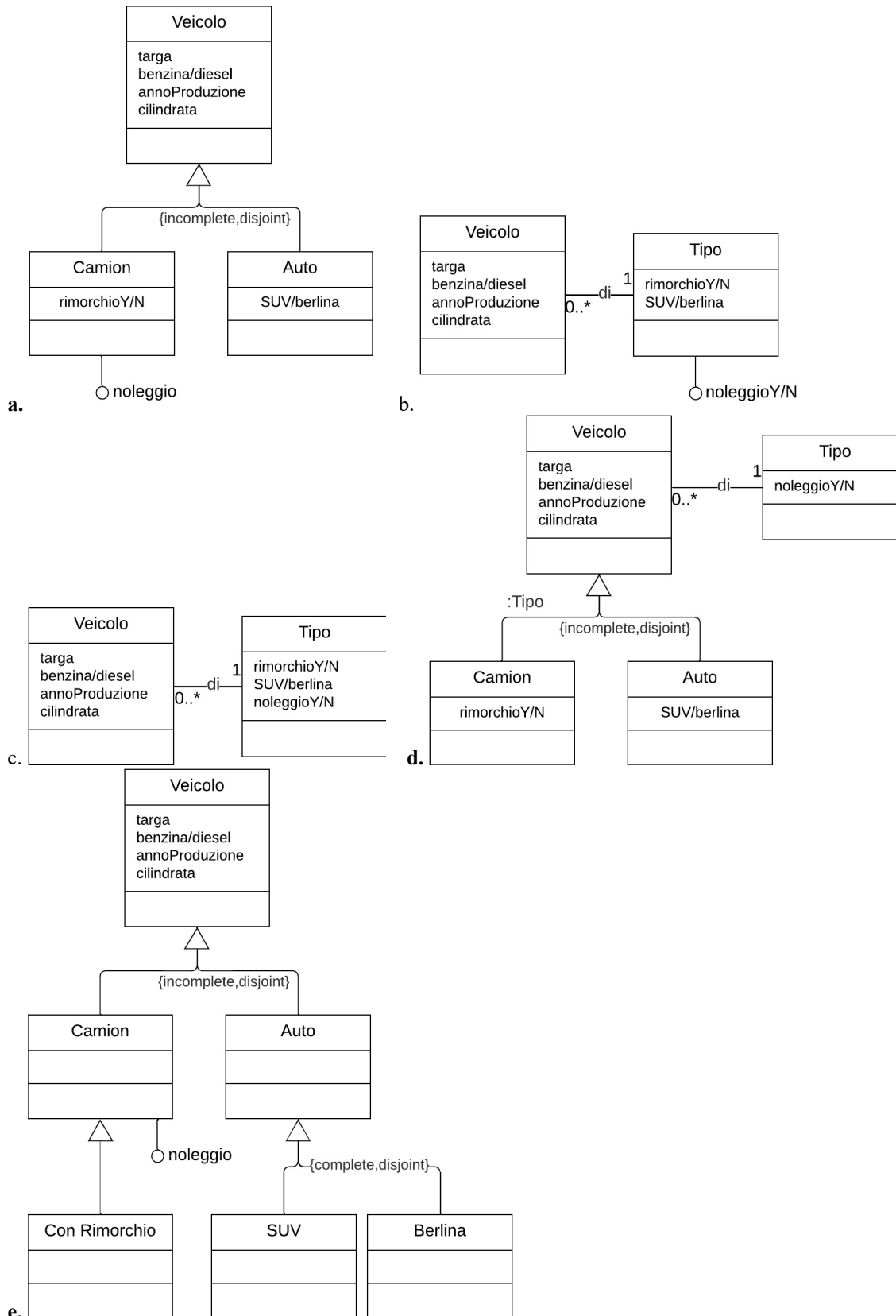
4) Quali sono le principali caratteristiche del modello di produzione *extreme programming*? (2/31 punti)

- a. scoraggia la progettazione di funzionalità aggiuntive**
- b. in presenza di problemi di design, incoraggia il ricorso a spike solution**
- c. è pensato appositamente per ridurre il rischio di progetto
- d. non richiede comunicazione tra sviluppatori e utenti
- e. è iterativo e incrementale**

5) Quali dei seguenti requisiti scoraggiano l'adozione di una *interfaccia code-based*? (2/31 punti)

- a. elevata mole di lavoro da svolgere
- b. apprendibilità**
- c. riutilizzo della conoscenza pregressa
- d. soddisfazione dell'utente**
- e. memorabilità**

6) Un'azienda vende veicoli: auto, moto e camion, tutti identificati dal numero di targa e descritti da anno produzione, cilindrata e alimentazione (benzina o diesel). Le auto sono SUV o berline, i camion possono avere o no un rimorchio. Per i soli camion, l'azienda fornisce anche un servizio di noleggio. Quali tra i seguenti *diagrammi delle classi* rappresentano accuratamente queste specifiche? (6/31 punti)



7) Si disegni il *diagramma di sequenza* UML per un'applicazione a riga di comando con architettura client-server che implementa il gioco "Indovina il numero". Quando l'utente inizia la partita il client genera e salva al proprio interno un ID, che utilizza per connettersi al server. Alla ricezione della richiesta di connessione il server richiama un proprio metodo per generare il numero N da indovinare e lo inserisce in una propria mappa locale utilizzando l'ID del client come chiave. L'utente ha a disposizione infiniti tentativi per trovare il numero; l'applicazione infatti terminerà solo quando l'utente indovinerà il numero. Al generico tentativo l'utente inserisce un numero K e il client lo inoltra al server aggiungendo l'ID generato in precedenza. Il server recupera la soluzione (il numero N) dalla propria mappa locale tramite l'ID appena ricevuto e lo confronta con K. Se N è maggiore di K, il client stampa il messaggio "N è maggiore"; se N è minore di K,

il client stampa il messaggio “N è minore”; se K è uguale a N, il messaggio stampato è “corretto” e l’iterazione termina (14/31 punti).

